Міністерство освіти і науки України
НТУ «Дніпровська політехніка»
Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем



Звіт з практичної роботи №5
З дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

Виконала:
студентка групи 121-23-1
Бондаренко А.А.
Перевірила:
асистентка Шевченко Ю.О.

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навики із створення AWS EC2.

Хід роботи

Крок 1. Створення і налаштування екземпляру (Instance) ПК.

Для цього входимо в ваш профіль на сайті https://aws.amazon.com і обираємо вкладку EC2 – Instance.

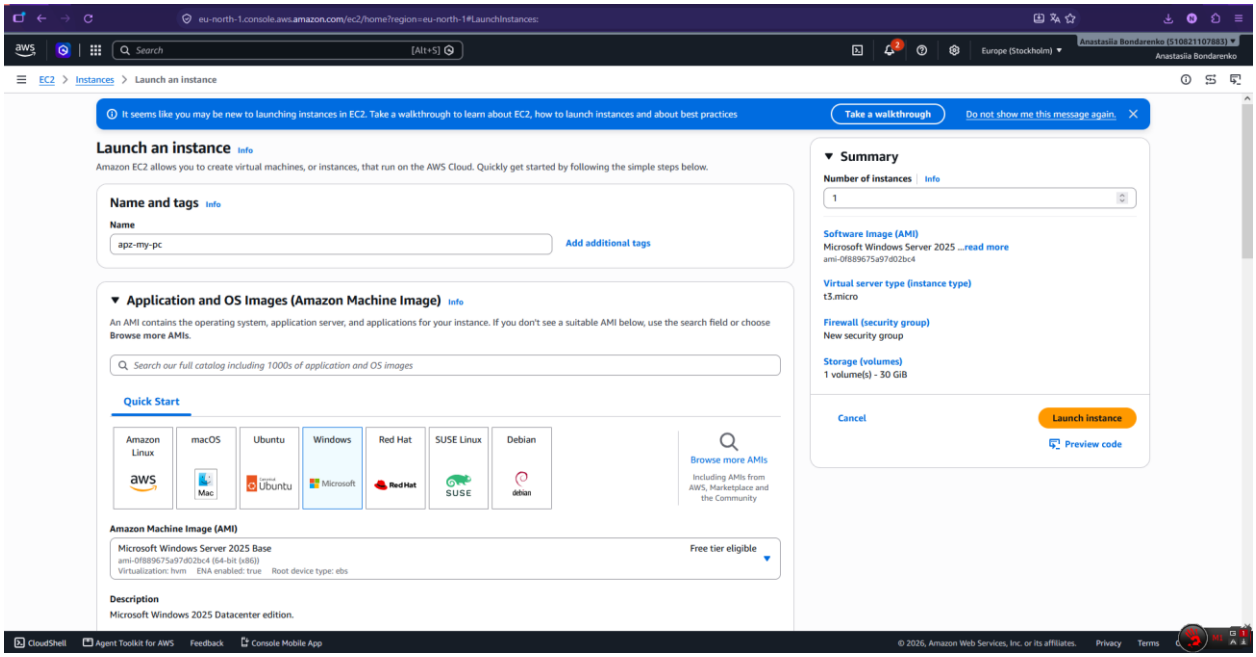


Рисунок 1 – Створення власного екземпляру віртуальної машини (Instance)

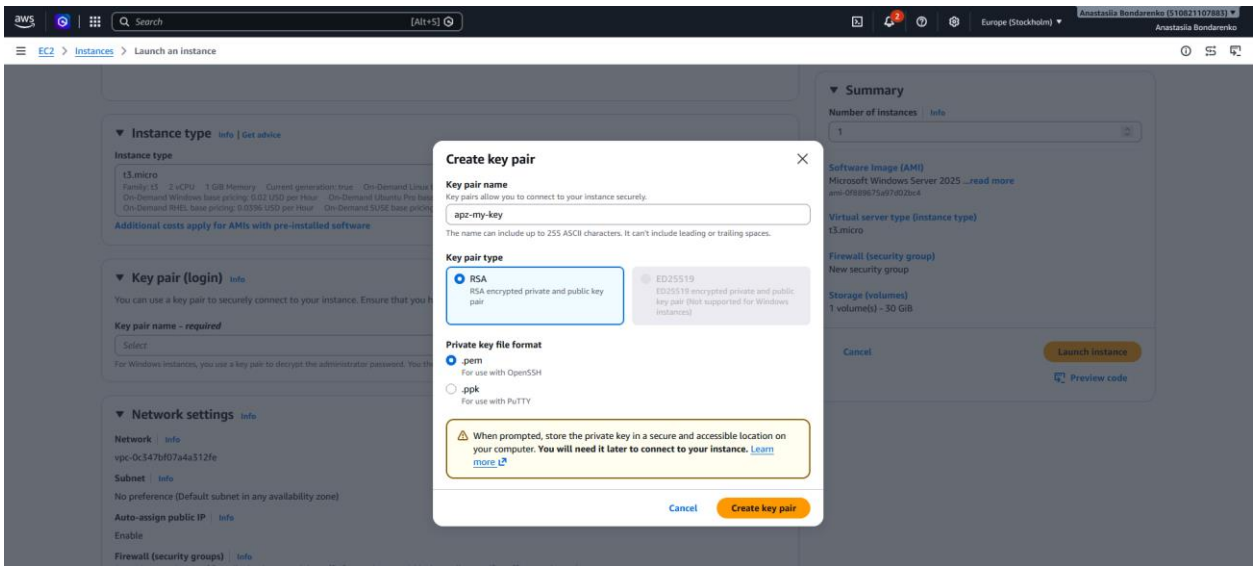


Рисунок 2 – Створення пари ключів (key pair)

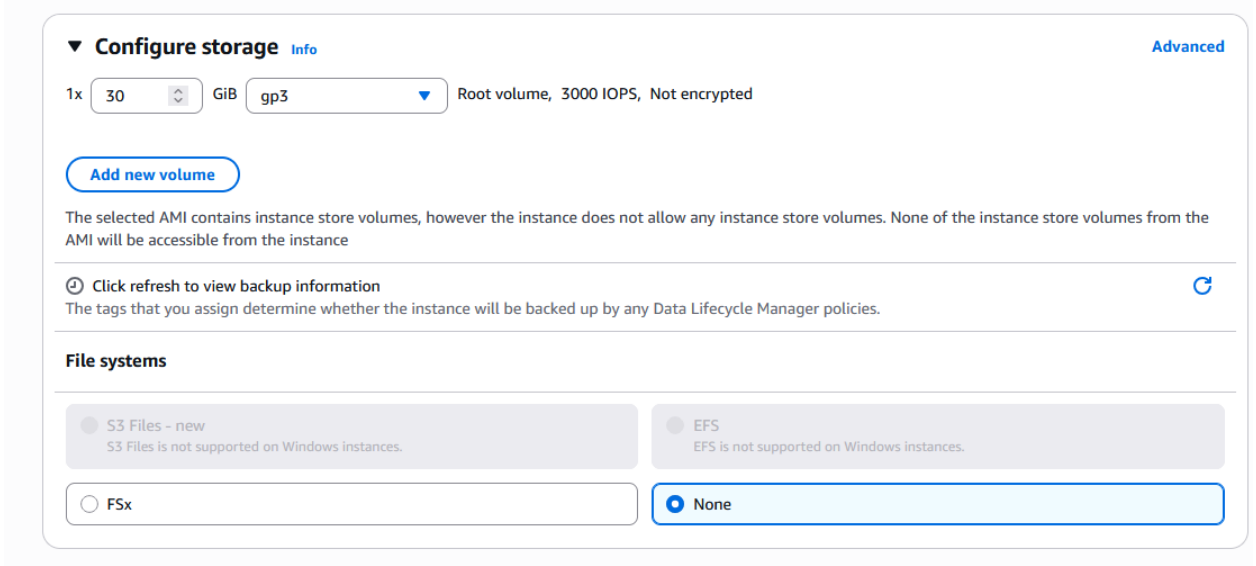


Рисунок 3 – Налаштування конфігурації машини (Configure Storage)

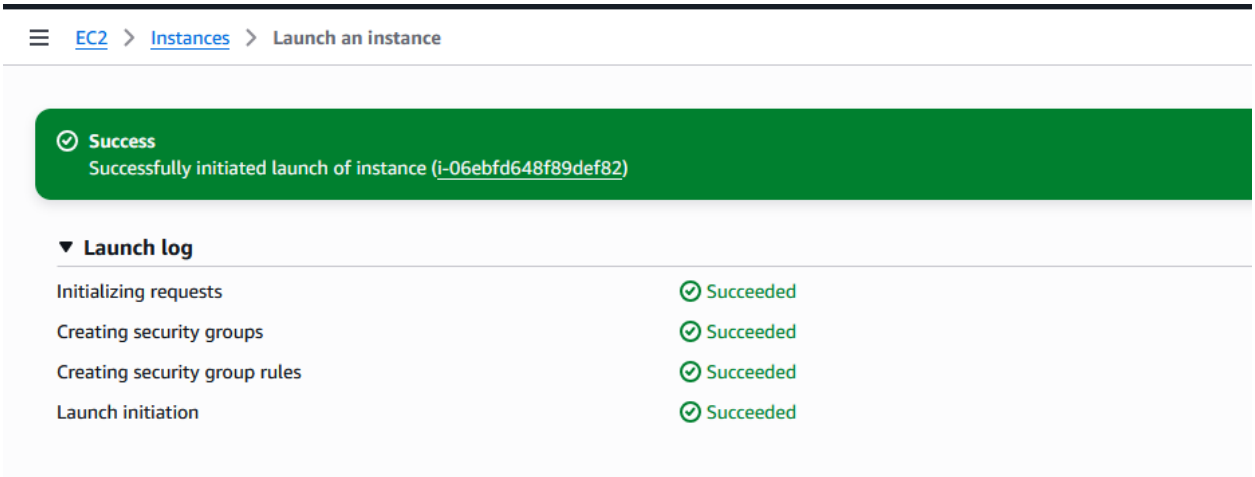


Рисунок 4 – Повідомлення про успішне створення екземпляру (Instance)

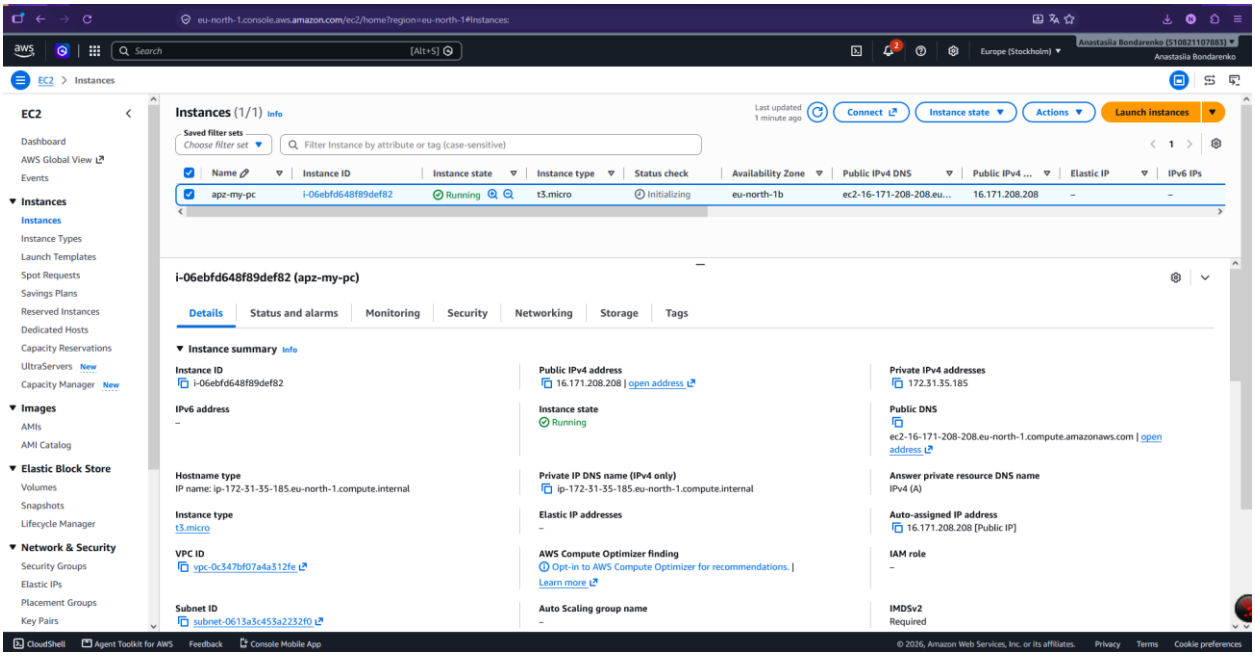


Рисунок 5 – Результат створення екземпляру (Instance) на AWS

Крок 2. Отримання зашифрованого паролю для віртуальної машини через консоль EC2:

- Виберіть пункт Instances і позначте потрібну віртуальну машину.
- Натисніть кнопку **Actions -> Security -> Get Windows password.**
- Натисніть на “Upload private key file” і обравши ваш файл *.pem натисніть на **Decrypt Password**.

Якщо все вірно, то ви побачите розшифрований пароль, який можна використовувати для входу на вашу віртуальну машину через протокол RDP

(**Remote Desktop Protocol**) на любому комп’ютері.

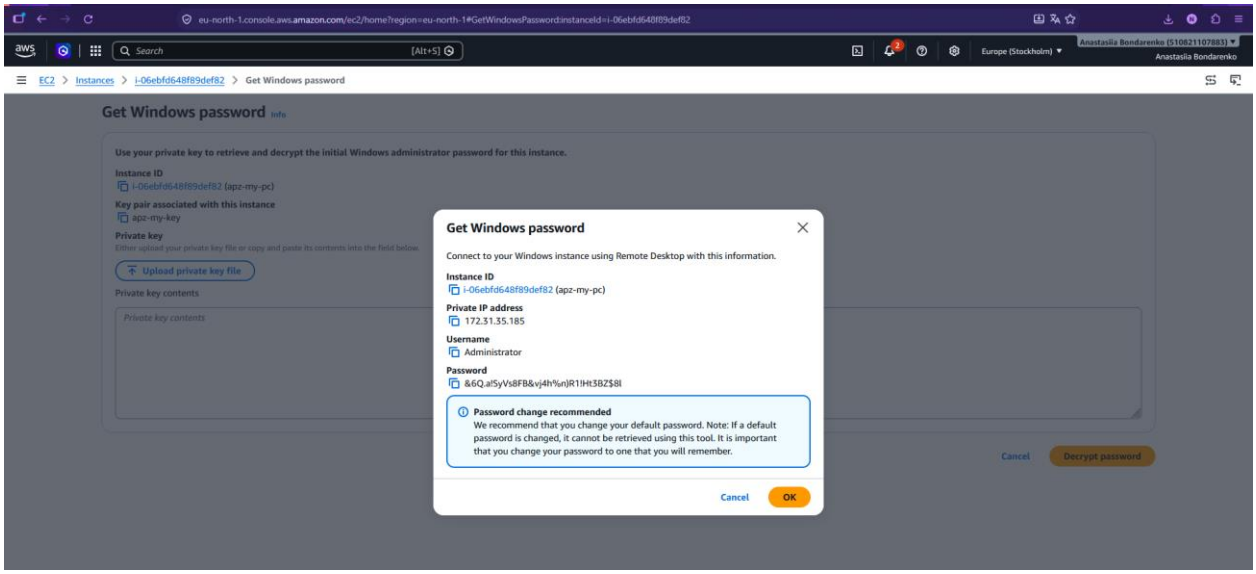


Рисунок 6 – Отримання даних машини і зашифрованого паролю

Крок 3. Підключення до створеної віртуальної машини.

Для підключення в ОС Windows необхідно:

- Натисніть комбінацію клавіш "Win + R", введіть команду "**mstsc**" у віконце.

- У полі Комп’ютер введіть Public IP вашої віртуальної машини і натисніть Підключити (Connect). З'явиться вікно введення даних

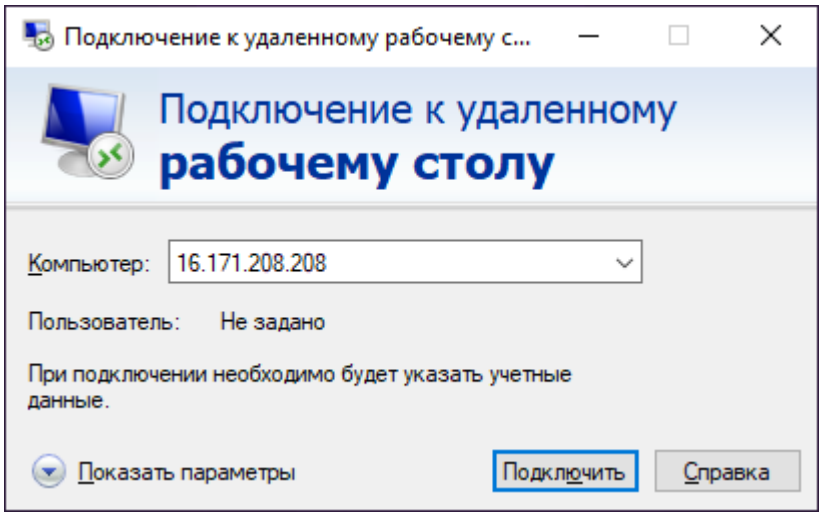


Рисунок 7 – Підключення до створеної віртуальної машини

- Натисніть "Більше варіантів" - "Використовувати інший обліковий запис".
- Введіть логін (зазвичай Administrator) та ваш розшифрований пароль, який ви отримали на попередньому кроці. Якщо з'явиться попередження про сертифікат безпеки, натисніть "Так".

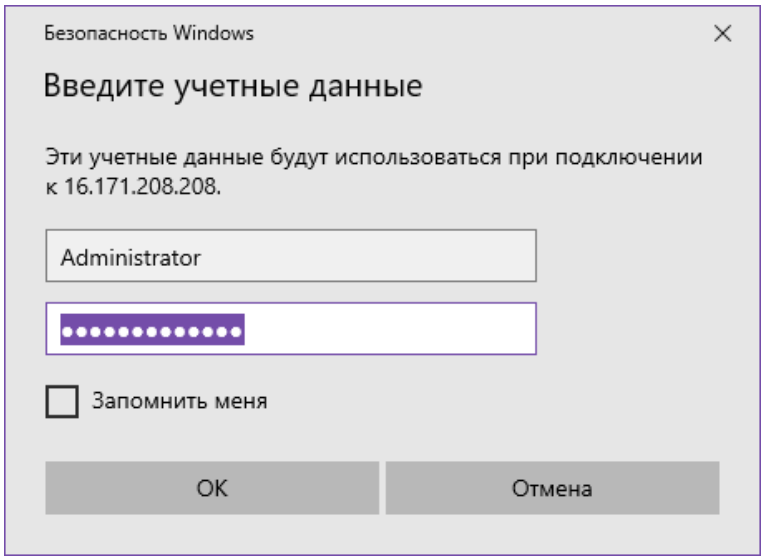


Рисунок 8 – Введення username/password

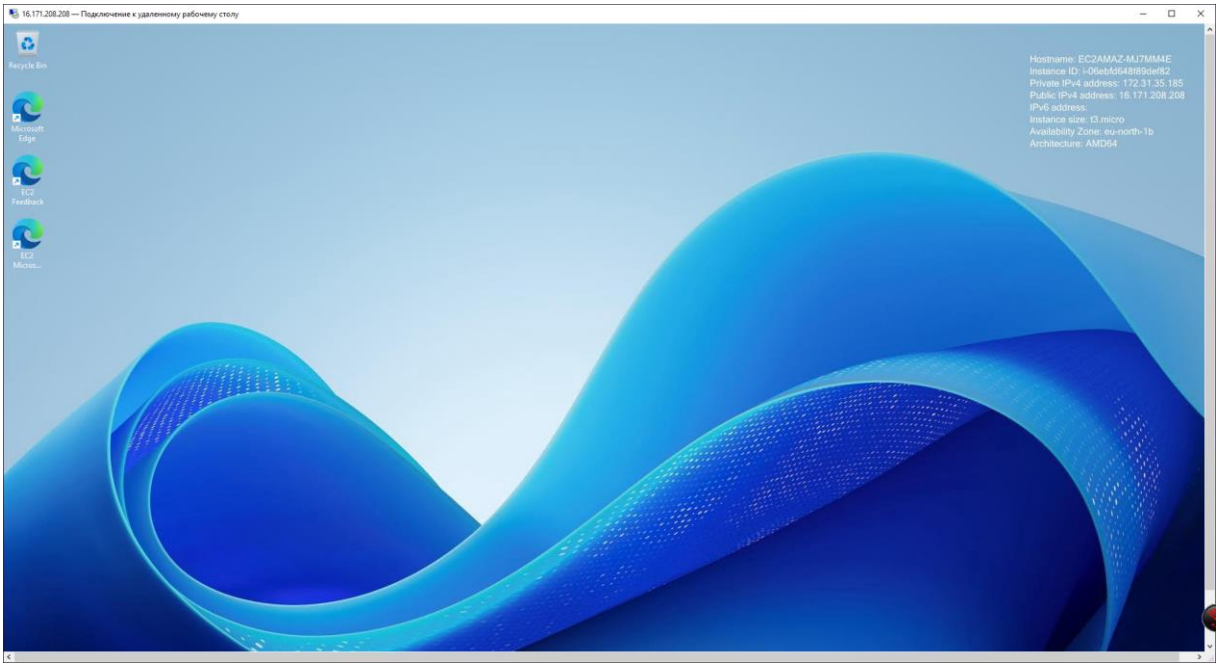


Рисунок 9 – Стандартний вигляд робочого стола віртуальної машина на AWS

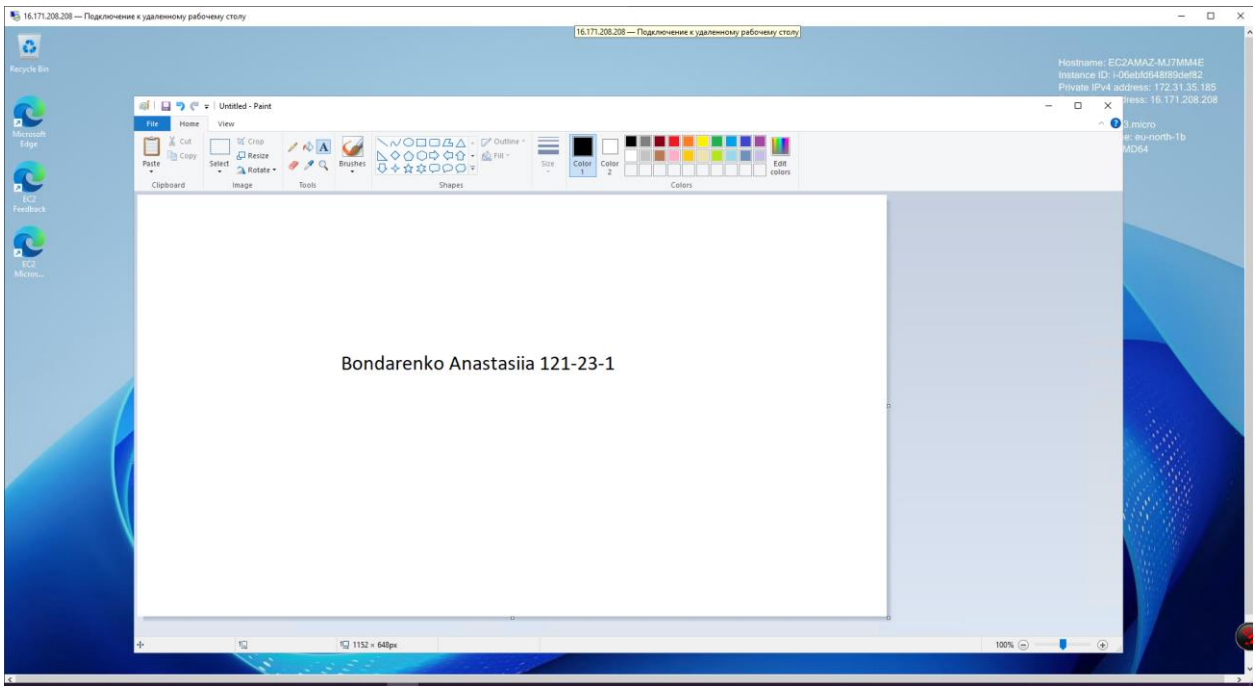


Рисунок 10 – Зміни на робочому столі віртуальної машини

IP: 16.171.208.208

User: Administrator

Password: &6Q.a!SyVs8FB&vj4h%n)R1!Ht3BZ$8l

Контрольні питання

1. Яка різниця між "Stop" та "Terminate"?

Дія Stop зупиняє екземпляр, але зберігає його. Диск EBS залишається, тому віртуальну машину можна запустити знову з тими самими даними. Під час зупинки не нараховується плата за обчислювальні ресурси, проте за збережені диски плата триває. Вміст оперативної пам’яті втрачається, а публічна IP-адреса після повторного запуску змінюється, якщо не використано Elastic IP. Дія Terminate остаточно видаляє екземпляр. Кореневий диск за замовчуванням також видаляється, а відновити машину після цього неможливо.

2. Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?

Інстанси On-Demand оплачуються за фактичний час роботи без жодних зобов’язань. Вони найгнучкіші, але мають найвищу ціну. Reserved інстанси

передбачають зобов’язання користуватися ресурсами протягом одного або трьох років, натомість надають суттєву знижку, тому підходять для постійного стабільного навантаження. Spot інстанси використовують вільні потужності AWS зі знижкою до 90 відсотків, але сервіс може їх зупинити в будь-який момент із попередженням за дві хвилини. Тому їх застосовують для завдань, що допускають переривання.

3. Навіщо потрібен Security Group?

Security Group це віртуальний брандмауер, який керує мережевим трафіком до екземпляра і від нього. У ньому задаються правила за протоколом, портом і джерелом трафіку. За замовчуванням увесь вхідний трафік заборонений, а правила лише дозволяють потрібні з’єднання. Наприклад, для підключення до Windows відкривають порт 3389 (RDP), для Linux порт 22 (SSH), для вебсайту порти 80 і 443. Це дозволяє захистити віртуальну машину від небажаного доступу.

4. Що таке "Region" в AWS?

Region це окремий географічний регіон, у якому AWS має кілька ізольованих дата-центрів, що об’єднані в зони доступності (Availability Zones). Прикладами є Europe (Stockholm) eu-north-1 та Europe (Frankfurt) eu-central-1. Ресурси створюються в конкретному регіоні й не переносяться між ними автоматично. Вибір регіону впливає на затримку мережі, вартість послуг, наявність окремих сервісів і відповідність вимогам законодавства щодо зберігання даних.

5. Як підключитися до Windows-інстансу?

Спочатку в консолі EC2 потрібно виділити екземпляр і виконати Actions, Security, Get Windows password, завантажити файл .pem і натиснути Decrypt Password, щоб отримати пароль. Далі в Windows слід натиснути Win + R, ввести команду mstsc і в полі «Комп’ютер» вказати публічну IP-адресу екземпляра. У вікні входу потрібно обрати «Використовувати інший обліковий запис» і ввести логін Administrator та розшифрований пароль.

Якщо з’явиться попередження про сертифікат, потрібно підтвердити підключення. Для цього в Security Group має бути відкритий порт 3389.

Висновки. Під час виконання практичної роботи було поглиблено теоретичні знання про сервіс Amazon EC2 та набуто практичних навичок створення і використання віртуальних машин в AWS.